UNIVERSIDAD AMERICANA

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CARRERA DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

TEMA:

Diseño de un modelo de gestión de operaciones basado en Lean Healthcare para la optimización del flujo de pacientes, la capacidad de los servicios de diagnóstico, la disponibilidad de equipos y la gestión de inventarios de insumos críticos en la Clínica Dr. Barquero, durante el segundo semestre de 2026.

Presentado por:

Br. Javier Sequeira Rosales

Br. Saymond Mijail Montoya Blandón

Para optar al título de:

Licenciatura en Ingeniería Industrial

Tutor:

MSc. Johanna de los Ángeles Núñez Sevilla

Managua, Nicaragua

Septiembre de 2026

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción del problema

La Clínica Dr. Barquero es un centro de atención médica privada ambulatoria ubicado en la ciudad de Managua, que ofrece consultas médicas especializadas y servicios de apoyo diagnóstico, incluyendo ultrasonidos, rayos X, mamografía, electrocardiograma, ecocardiograma, colposcopía, odontología y laboratorio clínico. Su operación diaria demanda la articulación coordinada de flujos de pacientes, utilización de consultorios, disponibilidad de equipamiento médico y suministro oportuno de medicamentos y materiales clínicos.

A partir de la exploración preliminar realizada con la dirección médica, se identificó que la clínica opera mediante un esquema de atención por orden de llegada (walk-in), sin un sistema estructurado de citas previas ni nivelación de la demanda. Dicha modalidad genera una marcada variabilidad en la afluencia de usuarios: los días lunes y martes se registran picos de atención de hasta 50 pacientes en la jornada matutina de 7:00 a. m. a 12:00 m. (con una tasa aproximada de 10 pacientes por hora), en contraste con jornadas regulares donde el volumen oscila entre 20 y 25 pacientes diarios.

El diagnóstico preliminar evidencia mayores tiempos de espera en la transición consulta–diagnóstico, situación que sugiere la existencia de restricciones de capacidad cuya magnitud y localización deberán determinarse mediante el análisis cuantitativo del flujo. Si bien la espera para la consulta médica inicial promedia entre 15 y 20 minutos, los usuarios que requieren estudios de diagnóstico por imagen o análisis de laboratorio experimentan tiempos de espera posteriores que oscilan entre 1 y 2 horas para la toma de muestras, realización de pruebas y entrega de resultados. Esta condición genera

inconformidades en los usuarios en momentos de alta ocupación y limita la capacidad efectiva de atención.

Respecto al equipamiento tecnológico de apoyo diagnóstico (rayos X, ecógrafos, mamógrafo y equipos de laboratorio), se identificó la necesidad de analizar indicadores de disponibilidad operacional de los equipos, tiempos fuera de servicio, frecuencia de fallas y cumplimiento del mantenimiento preventivo. La ocurrencia de interrupciones no programadas o demoras en la calibración y preparación de los equipos incide directamente en el ritmo de procesamiento de los pacientes. La aplicación formal del indicador de Efectividad Total del Equipo (OEE) se evaluará únicamente si durante la fase de diagnóstico se confirma la disponibilidad, pertinencia y consistencia de los registros requeridos para sus tres componentes.

En el ámbito logístico, el abastecimiento de medicamentos, reactivos de laboratorio y materiales descartables se gestiona predominantemente mediante revisión visual y criterio empírico del personal, sin el soporte de un sistema automatizado. La ausencia de registros cuantitativos de reposición dificulta determinar niveles adecuados de existencias y controlar el riesgo de faltantes, sobreinventario y vencimientos. Por tanto, el análisis de inventarios se realizará sobre los insumos críticos seleccionados mediante clasificación ABC complementada con criterios de criticidad y caducidad, considerando consumo histórico, existencias, lead time y comportamiento de reposición.

Adicionalmente, la clínica no dispone de procedimientos operativos estandarizados formalizados para las labores de recepción, preparación de pacientes y gestión de materiales, lo que incrementa la variabilidad en los tiempos de respuesta.

Esta situación fundamenta la necesidad de estructurar un modelo de gestión de operaciones que articule el flujo de pacientes, la capacidad diagnóstica, la disponibilidad técnica y el suministro de insumos críticos bajo un enfoque sistemático de mejora continua.

1.2 Formulación del problema

A partir de la problemática expuesta, se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo estructurar un modelo de gestión de operaciones basado en Lean Healthcare que integre el flujo de pacientes, la capacidad de los servicios de diagnóstico, la disponibilidad de equipos y la gestión de inventarios de insumos críticos en la Clínica Dr. Barquero durante el segundo semestre de 2026?

1.3 Justificación

La conveniencia de esta investigación radica en la importancia de fortalecer la gestión operativa en los servicios de salud ambulatorios mediante metodologías estructuradas de ingeniería industrial. La adopción de Lean Healthcare como marco integrador permite analizar las operaciones desde la perspectiva del valor hacia el paciente, facilitando la identificación de restricciones y la sincronización entre áreas clínicas, diagnósticas y de suministro.

Desde el punto de vista práctico y social, la propuesta permitirá identificar oportunidades de reducción de desperdicios y formular alternativas orientadas a disminuir tiempos improductivos, mejorar el aprovechamiento de los recursos diagnósticos y fortalecer el control de los insumos críticos. Esto beneficiará potencialmente a los pacientes al propiciar una atención más oportuna y predecible, y

al personal de la clínica al dotarlo de procedimientos estandarizados y cargas de trabajo balanceadas.

En el ámbito teórico y metodológico, la investigación aporta un enfoque articulado que combina el mapeo de procesos, el análisis de capacidad, la gestión de inventarios y la evaluación de disponibilidad tecnológica en una institución de salud de mediana escala. Asimismo, proporciona una ruta metodológica rigurosa para la toma de decisiones basada en datos empíricos y análisis de escenarios operativos.

1.4 Objetivos de la investigación

Objetivo General:

Diseñar un modelo integral de gestión de operaciones basado en Lean Healthcare, análisis de capacidad y gestión cuantitativa de inventarios, orientado a la optimización del flujo de pacientes, la utilización de los servicios de diagnóstico, la disponibilidad de equipos y el abastecimiento de insumos críticos en la Clínica Dr. Barquero durante el segundo semestre de 2026.

Objetivos Específicos:

1. Diagnosticar el desempeño operativo actual de los procesos de atención, servicios de diagnóstico, disponibilidad de equipos y abastecimiento de insumos críticos mediante indicadores de flujo, capacidad, tiempos, disponibilidad y comportamiento de inventarios.

2. Analizar las restricciones y factores críticos asociados a los tiempos de atención, utilización de los servicios de diagnóstico, disponibilidad de equipos y abastecimiento de insumos críticos mediante la priorización y análisis de las desviaciones identificadas.

3. Diseñar un modelo integral de gestión de operaciones que articule estrategias de mejora del flujo y la capacidad, gestión de la disponibilidad de equipos, control de inventarios de insumos críticos y estandarización de los procesos, con base en las restricciones y factores prioritarios identificados.

4. Evaluar el desempeño técnico-operativo y económico esperado del modelo propuesto mediante la comparación de escenarios e indicadores de flujo, capacidad, disponibilidad, inventarios y costos.

1.5 Alcance y delimitación

El presente estudio se desarrollará en las instalaciones de la Clínica Dr. Barquero, ubicada en Managua, Nicaragua, durante el segundo semestre del año 2026. Comprende los procesos de recepción, consulta médica ambulatoria, servicios de diagnóstico por imagen (ultrasonido, rayos X, mamografía), laboratorio clínico y el almacenamiento y dispensación de insumos médicos y farmacológicos.

El análisis detallado se concentrará en los servicios diagnósticos, equipos e insumos que, a partir de la línea base, presenten mayor incidencia sobre el flujo, la capacidad, la disponibilidad o el abastecimiento. Los restantes serán considerados como parte del contexto general del sistema.

Delimitación temática: El proyecto se enfoca en el diseño de mejoras operativas, logísticas y de estandarización. No contempla valoraciones sobre diagnósticos o tratamientos clínicos, ni auditorías financieras o contables de la empresa.

1.6 Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La investigación se vincula con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a través del ODS 3: Salud y Bienestar, específicamente con la Meta 3.8: "Lograr la

cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos" (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015). La propuesta incide en esta meta al orientar la mejora operativa hacia una atención más oportuna, predecible y respaldada por la disponibilidad continua de insumos médicos críticos.

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

El marco teórico fundamenta los conceptos y herramientas de la Ingeniería Industrial aplicados a los sistemas de salud, organizándose en seis ejes temáticos esenciales:

2.1 Lean Healthcare y flujo de valor

La filosofía Lean Healthcare adapta los principios de manufactura esbelta al ámbito de los servicios de salud, orientándose a maximizar la entrega de valor al paciente mediante la identificación y eliminación sistemática de actividades que no añaden valor (desperdicios o mudas) (Graban, 2016). Autores contemporáneos como Tlapa et al. (2020) destacan que la aplicación del Mapeo de la Cadena de Valor (Value Stream Mapping - VSM) en entornos sanitarios permite visualizar de forma integral los flujos de pacientes e información, evidenciando las desconexiones temporales entre áreas clínicas y servicios diagnósticos.

2.2 Capacidad y gestión de colas en servicios

La gestión de la capacidad en organizaciones de servicios implica armonizar la tasa de demanda de los usuarios con la capacidad instalada de atención y procesamiento (Chase et al., 2018). En contextos de salud ambulatoria, la falta de citas programadas genera variabilidad estocástica en las llegadas. Al respecto, se analizará el comportamiento de las llegadas y tiempos de servicio para determinar el modelo de colas o simulación pertinente, previa verificación de los supuestos correspondientes (Bitran & Fellenz, 2019). Esto permitirá evaluar la ocupación de consultorios y predecir la formación de filas de espera.

2.3 Disponibilidad y mantenimiento de equipos médicos

Los servicios de diagnóstico dependen estrechamente de la confiabilidad de sus activos tecnológicos. La ingeniería de mantenimiento en el sector sanitario procura mantener la disponibilidad funcional y la seguridad del paciente mediante programas preventivos y protocolos de calibración (Khalaf et al., 2021). Se analizarán variables operacionales tales como tiempos de parada, tasa de fallas y cumplimiento del mantenimiento preventivo. La implementación de indicadores avanzados como la Efectividad Total del Equipo (OEE) se reservará para aquellos equipos donde se verifique la existencia de datos fiables de disponibilidad, rendimiento y calidad de los estudios.

2.4 Gestión de inventarios sanitarios

La administración de inventarios en salud requiere equilibrar los costos de almacenamiento con la criticidad clínica del desabastecimiento (Chopra & Meindl, 2016). Dado que los insumos presentan patrones de consumo disímiles, los modelos de reposición serán seleccionados según demanda, variabilidad, lead time, criticidad y caducidad de los insumos priorizados. El punto de reorden (ROP) y stock de seguridad se aplicarán cuando los datos y supuestos lo permitan, complementados con la clasificación ABC multicriterio y la regla de rotación PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir) (Moons et al., 2019).

2.5 Estandarización y mejora de procesos

La estandarización operativa mediante Procedimientos Operativos Estándar (SOPs) establece la mejor práctica documentada para ejecutar una actividad, minimizando la variabilidad atribuible al desempeño individual (Niebel & Freivalds, 2014). Integrada con la metodología 5S, favorece la organización física, la identificación

visual y la accesibilidad de materiales en consultorios y áreas técnicas, mitigando tiempos de búsqueda y riesgos operativos (Tezel et al., 2021).

2.6 Evaluación de propuestas operativas

La valoración de modelos de mejora en ingeniería de operaciones requiere contrastar el desempeño previsto frente a la línea base mediante análisis de escenarios (actual versus propuesto) (Heizer et al., 2020). La estimación de la viabilidad técnica se fundamenta en la capacidad de absorción del flujo proyectado y la reducción de tiempos de ciclo, mientras que la factibilidad económica evalúa los costos de implementación frente a los ahorros operativos derivados de la reducción de tiempos improductivos y mermas de insumos.

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO

3.1 Enfoque y tipo de investigación

La presente corresponde a una investigación aplicada, descriptiva y propositiva, de diseño no experimental. El levantamiento directo tendrá carácter transversal y se complementará con análisis retrospectivo de registros históricos necesarios para caracterizar demanda, consumo, disponibilidad de equipos y lead time. Metodológicamente adopta un enfoque mixto con predominio cuantitativo, sustentado en la recolección, medición y análisis estadístico de variables de proceso, complementado con información cualitativa del personal operativo (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018; Bernal, 2016).

3.2 Población, unidades de análisis y muestra

Para garantizar la representatividad y validez de los resultados, se definen cinco unidades de análisis acordes con las dimensiones del estudio:

1. Pacientes y episodios de atención: Corresponde a los usuarios que asisten a las consultas médicas y servicios diagnósticos. La población estará constituida por los pacientes atendidos durante el período de estudio (segundo semestre 2026). La muestra para la medición de tiempos se determinará mediante muestreo probabilístico con criterio estadístico, según la variabilidad detectada en el diagnóstico preliminar.

2. Jornadas y períodos de operación: Comprende los turnos de atención matutinos y vespertinos. Se seleccionará una muestra representativa estratificada que incluya jornadas de alta demanda (lunes y martes) y jornadas regulares (miércoles a viernes) para capturar la fluctuación operativa.

3. Equipos diagnósticos priorizados: La población abarca los equipos médicos de imagenología y laboratorio. Se aplicará un censo sobre aquellos equipos críticos

identificados en la línea base con mayor impacto en las colas de espera (ej. ultrasonido, rayos X y analizador hematológico).

4. Ítems e insumos críticos (SKUs): Comprende los medicamentos, reactivos y materiales descartables. Se aplicará un análisis de Pareto (ABC) sobre los registros de consumo para seleccionar los ítems categoría A y de alta criticidad clínica.

5. Proveedores asociados: Corresponde a las empresas distribuidoras de los insumos y reactivos priorizados. Se analizará el censo de proveedores activos vinculados a dichos ítems para evaluar plazos de entrega (lead time) y cumplimiento.

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información

La recolección de datos se estructurará mediante técnicas formales vinculadas a cada objetivo específico, tal como se resume a continuación:

Objetivo	Técnica	Instrumento	Información a obtener	Fuente
OE1	Observación directa estructurada	Ficha de cronometraje de tiempos y flujo	Hora de llegada, inicio/fin de consulta y exámenes; esperas y ciclo total.	Pacientes en salas y consultorios
OE1	Revisión técnica y documental	Ficha de capacidad y disponibilidad de equipos	Horas disponibles, paros, fallas, tiempos de mantenimiento y calibración.	Bitácoras de equipos / Personal técnico
OE1	Análisis documental retrospectivo	Matriz de registro de inventarios y compras	Consumo histórico, existencias, faltantes, mermas y lead time de proveedores.	Facturas, kardex y registros de compras
OE1 - OE2	Entrevista técnica semiestructurada	Guía de entrevista operativa	Criterios de atención, causas percibidas de demoras y restricciones de capacidad.	Director médico y personal clave
OE1 - OE3	Inspección visual estructurada	Lista de verificación (Checklist) 5S	Nivel de clasificación, orden, limpieza y señalización en áreas operativas.	Instalaciones físicas de la clínica

Procedimiento para el estudio de tiempos: El levantamiento cronometrado registrará separadamente la hora de llegada, el inicio y la finalización de cada etapa (recepción, preclínica, consulta, toma de muestras, realización de estudios de imagen y entrega de resultados). Esto permitirá desagregar el tiempo de espera del tiempo de servicio efectivo, obteniendo el tiempo total de ciclo por paciente. El tamaño de muestra

preliminar se determinará mediante la fórmula de muestreo aleatorio simple para medias con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, ajustado a la variabilidad observada en una muestra piloto inicial de 20 pacientes.

3.4 Matriz de operacionalización metodológica

Con el propósito de articular funcionalmente los objetivos con las variables, datos e instrumentos requeridos, se presenta la matriz de operacionalización del estudio:

Obj.	Dimensión / Variable	Indicador	Dato requerido	Instrumento	Procesamiento
OE1	Flujo de pacientes y tiempos de servicio	Tiempo de espera (min), tiempo de servicio (min), Lead Time total	Marcas de tiempo de entrada/salida por etapa de atención	Ficha de cronometraje de flujo	Estadística descriptiva y elaboración de VSM actual
OE1 - OE2	Capacidad y disponibilidad de equipos	Tasa de utilización (%), disponibilidad operacional (%), tasa de fallas	Horas de operación, paradas no programadas, tiempo de examen	Ficha técnica de equipos diagnósticos	Balanceo demanda-capacidad y Teoría de Restricciones (TOC)
OE1 - OE2	Gestión de inventarios de insumos críticos	Volumen de consumo, rotación, nivel de servicio, lead time de entrega	Kardex de consumo, órdenes de compra, tiempos de proveedor	Matriz de registro de inventarios	Clasificación ABC multicriterio y cálculo de ROP / SS
OE4	Desempeño técnico-operativo y económico	Variación de tiempos (%), variación de capacidad (%), Costo-Beneficio	Métricas actuales vs. proyectadas, costos de propuesta y ahorros	Matriz de evaluación de escenarios	Comparación de escenarios actual vs. propuesto y análisis de viabilidad

3.5 Ruta metodológica y esquema funcional

La investigación se articulará en cuatro fases secuenciales interdependientes, representadas en el siguiente esquema funcional de trabajo:

Fase / Objetivo	Datos de entrada	Herramienta principal	Producto obtenido
Fase 1: Diagnóstico (OE1)	Tiempos de flujo, horas de equipos, consumo de insumos y bitácoras.	Cronometraje, VSM actual y análisis de capacidad/inventario.	Línea base operativa integral y mapa VSM actual.
Fase 2: Análisis (OE2)	Tiempos de espera, tasas de utilización, fallas y variación de lead time.	Teoría de Restricciones (TOC), Pareto y causa-efecto.	Restricciones y factores críticos priorizados y sustentados.
Fase 3: Diseño (OE3)	Restricciones de flujo, capacidad disponible y consumo de insumos críticos.	VSM futuro, nivelación de citas, TPM preventivo, ROP/SS y SOPs/5S.	Modelo integral de gestión de operaciones para la clínica.

Fase 4: Evaluación (OE4)	Línea base (OE1), modelo diseñado (OE3) y costos de implementación.	Análisis de escenarios comparativos y evaluación económica.	Evaluación técnico-operativa y factibilidad económica sustentada.

Evaluación de la propuesta (Fase 4): La evaluación técnica comparará el escenario actual frente al escenario propuesto utilizando los mismos indicadores definidos en el diagnóstico de OE1 (tiempos de espera, tiempo total de ciclo, utilización de consultorios y equipos, y disponibilidad de insumos). La simulación de flujo se aplicará si los datos y la estructura del proceso permiten construir y validar el modelo de manera consistente. La evaluación económica determinará los costos de puesta en marcha del modelo y estimará los beneficios derivados de la disminución de horas improductivas y reducción de mermas, aplicando indicadores de costo-beneficio únicamente si la información disponible lo sustenta.

3.6 Cronograma de ejecución

A continuación, se detalla la programación temporal de las actividades estructurada en 16 semanas para el segundo semestre de 2026, integrando la redacción paralela en cada fase:

Fases y Actividades de Investigación	**Mes 1 (Sem. 1-4)**	**Mes 2 (Sem. 5-8)**	**Mes 3 (Sem. 9-12)**	**Mes 4 (Sem. 13-16)**
1. Diseño, prueba piloto y validación de instrumentos	X			
2. OE1: Recolección de datos directos, registros y línea base	X	X		
3. OE2: Análisis de restricciones, cuellos de botella y causas		X		
4. OE3: Diseño del modelo integral de operaciones y mejoras			X	

5. OE4: Evaluación de escenarios técnico-operativos y costos				X
6. Integración final, revisión tutorial y preparación de defensa				X
• Redacción del informe final (transversal a todas las fases)	X	X	X	X

REFERENCIAS

Ballou, R. H. (2004). Logística: Administración de la cadena de suministro (5.ª ed.). Pearson Educación.

Bernal, C. A. (2016). Metodología de la investigación: Administración, economía, humanidades y ciencias sociales (4.ª ed.). Pearson Educación.

Bitran, G. R., & Fellenz, C. (2019). Queueing theory in healthcare: Improving patient flow and service design. International Journal of Operations & Production Management, 39(8), 1012-1035. https://doi.org/10.1108/IJOPM-01-2019-0045

Chase, R. B., Jacobs, F. R., & Aquilano, N. J. (2018). Administración de operaciones: Producción y cadena de suministros (15.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Chopra, S., & Meindl, P. (2016). Administración de la cadena de suministro: Estrategia, planeación y operación (6.ª ed.). Pearson Educación.

Goldratt, E. M. (1992). La meta: Un proceso de mejora continua (2.ª ed.). North River Press.

Graban, M. (2016). Lean hospitals: Improving quality, patient safety, and employee engagement (3rd ed.). CRC Press.

Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). Operations management: Sustainability and supply chain management (13th ed.). Pearson.

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Education.

Khalaf, M. A., Al-Kubaisy, Z., & Hassan, R. (2021). Optimization of medical equipment maintenance management using reliability-centered maintenance and

operational indicators. Journal of Healthcare Engineering, 2021, Article 6653218. https://doi.org/10.1155/2021/6653218

Moons, K., Waeyenbergh, G., & Pintelon, L. (2019). Measuring the performance of hospital supply chains: A systematic review. Computers & Industrial Engineering, 134, 1-17. https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.05.025

Niebel, B. W., & Freivalds, A. (2014). Ingeniería industrial: Métodos, estándares y diseño del trabajo (13.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Organización de las Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ONU.

Tezel, A., Koskela, L., & Aziz, Z. (2021). Lean visual management in healthcare environments: A systematic literature review. Production Planning & Control, 32(11), 932-951. https://doi.org/10.1080/09537287.2020.1776907

Tlapa, D., Tortorella, G. L., Frazzon, E. M., & Baez-Lopez, Y. A. (2020). Effects of Lean Healthcare on patient flow: A systematic review. Value in Health, 23(2), 266-274. https://doi.org/10.1016/j.jval.2019.10.009

ANEXOS

Anexo 1. Guía de Entrevista Operativa Preliminar (Aplicada)

A continuación se presenta el instrumento de entrevista semiestructurada aplicado a la dirección de la Clínica Dr. Barquero el mes de septiembre de 2026, cuyos resultados sustentan el diagnóstico inicial del protocolo:

1. ¿Cuáles son los principales servicios y especialidades que ofrece la clínica?`nRespuesta: Servicios: Ultrasonidos, rayos X, mamografía, electrocardiograma, laboratorio clínico, farmacia, ecocardiograma, colposcopía, odontología. Especialidades: Medicina general, medicina interna, ginecología, pediatría, cirugía, ortopedia, otorrinolaringología, urología, nefrología, dermatología, oftalmología, cardiología, neurología, patología, radiología, psicología.

2. ¿En qué horarios y días de la semana se concentra la mayor afluencia de pacientes?`nRespuesta: Lunes y martes en horarios de 7:00 a. m. a 12:00 m.

3. ¿Aproximadamente cuántos pacientes atienden en promedio al día en día normal vs. día pico?`nRespuesta: Lunes (día pico) aproximadamente 50 personas. Día normal (ej. viernes) entre 20 y 25 personas.

4. ¿Cómo gestionan la llegada de pacientes (citas previas o por orden de llegada)?`nRespuesta: Por orden de llegada (walk-in).

5. ¿Cuál es el tiempo de espera promedio antes de ser atendido por el médico y en exámenes?`nRespuesta: Para consulta inicial es de 15 a 20 minutos; sin embargo, para la realización de exámenes correspondientes (laboratorio e imagen) y entrega de resultados hay otro tiempo de espera que oscila entre 1 a 2 horas.

6. ¿Se presentan quejas de pacientes por demoras?`nRespuesta: Sí, en ocasiones cuando se está en máxima capacidad se reciben inconformidades.

7. ¿Cómo realizan el control y reposición de materiales e insumos médicos?`nRespuesta: Se hace con revisión visual; no hay por el momento un sistema automatizado de control.

8. ¿Ha ocurrido que se agote material crítico durante la atención?`nRespuesta: No, por el momento siempre ha habido existencia preventiva.

9. ¿Se han presentado pérdidas por desorden o vencimiento en almacén?`nRespuesta: Sí, de manera muy inusual o poca.

10. ¿Cuentan con manuales de procedimientos operativos o protocolos estandarizados?`nRespuesta: No por el momento.

11. ¿Tienen ubicaciones fijas y señalizadas para los materiales en consultorios?`nRespuesta: Tienen lugares fijos conocidos por el personal, pero no están estandarizados formalmente.

12. Pregunta de oro: Si pudiera mejorar un solo proceso, ¿cuál elegiría?`nRespuesta: Los tiempos de espera, ya que esto agilizaría en gran parte el flujo del paciente en la clínica.

Anexo 2. Ficha de Registro de Cronometraje de Tiempos y Flujo de Pacientes

Formato técnico diseñado para registrar el ciclo completo de atención:

N.°	Fecha/Hora llegada	Inicio / Fin Recepción	Inicio / Fin Consulta	Inicio / Fin Exámenes	Entrega Resultados	Tiempo Ciclo Total
1	___/___ : ___	___:___ / ___:___	___:___ / ___:___	___:___ / ___:___	___:___	___ min
2	___/___ : ___	___:___ / ___:___	___:___ / ___:___	___:___ / ___:___	___:___	___ min

Anexo 3. Ficha de Registro de Capacidad y Disponibilidad de Equipos Médicos

Formato estructurado para evaluar equipos de diagnóstico clínico e imagenología:

Equipo / Modelo	Horas Operación	Estudios / Hora (Capacidad)	Paradas por Fallas (h)	Tiempo Mantenimiento (h)	Disponibilidad Estimada (%)
Ultrasonido	_____	_____	_____	_____	_____ %
Rayos X	_____	_____	_____	_____	_____ %

Anexo 4. Matriz de Auditoría de Inventarios y Gestión de Proveedores

Formato para categorización ABC y comportamiento de reposición de insumos críticos:

Descripción Ítem / SKU	Categoría Clínica	Consumo Promedio (Mes)	Stock Actual	Lead Time Proveedor (días)	Frecuencia de Compra	Clasificación ABC
[Fármaco / Reactivo A]	Crítico / Frío	_____	_____	_____	_____	A / B / C
[Descartable B]	Material Curación	_____	_____	_____	_____	A / B / C

Anexo 5. Lista de Verificación (Checklist) de Evaluación 5S

Instrumento de auditoría visual para consultorios, áreas de diagnóstico y almacenes:

Etapa 5S	Criterio de Evaluación en el Área	Cumplimiento (1-5)	Observación
1. Seiri (Clasificar)	¿Existen únicamente los materiales necesarios en la mesa de trabajo o consultorio? ¿Se descartan insumos dañados o caducados?	_____	_____
2. Seiton (Ordenar)	¿Cada instrumental o medicamento tiene un lugar asignado, rotulado y de fácil acceso visual?	_____	_____

3. Seiso (Limpiar)	¿Las estaciones de trabajo y equipos médicos se encuentran limpios, desinfectados y con rutinas de inspección visual?	_____	_____

Anexo 6. Carta de Aval y Autorización Institucional de la Clínica Dr. Barquero

Documento formal suscrito por la dirección médica de la Clínica Dr. Barquero que acredita el acceso a las instalaciones y autoriza la toma de datos con fines estrictamente académicos para los investigadores Br. Javier Sequeira Rosales y Br. Saymond Mijail Montoya Blandón.